



物 理

命题人:吴迪

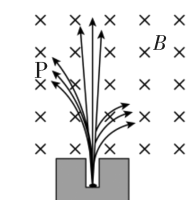
审题人:文豪

得分:_____

本试题卷分选择题和非选择题两部分,共 8 页。时量 75 分钟,满分 100 分。

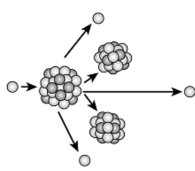
一、选择题(本题共 6 小题,每小题 4 分,共 24 分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1. 下列关于图中对应的物理知识,说法正确的是



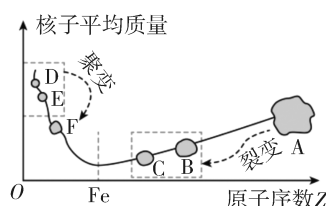
射线在磁场中运动

甲



链式反应示意图

乙



丙



丁

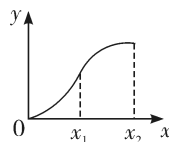
A. 图甲中 P 射线粒子流为 β 射线

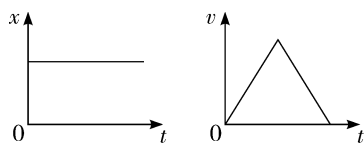
B. 图乙中用中子轰击铀核使其发生裂变,反应式为 ${}^{238}_{92}\text{U} \rightarrow {}^{234}_{90}\text{Th} + {}^4_2\text{He}$

C. 图丙反映核子的平均质量与原子序数的关系,重核 A 裂变成原子核 B 和 C 时,会释放核能

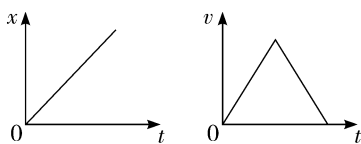
D. 图丁所示的 Wi-Fi 信号是电磁波中的紫外线

2. 近几年,随着人工智能等科技领域的发展,深圳市积极拓展科技应用场景,无人观光车、环卫机器人等服务纷纷出现,特别是无人机送餐,使“天上掉馅饼”成为现实。无人机送餐时,可通过机载传感器描绘出无人机运动的轨迹。如图所示为机载传感器描绘出的无人机某次飞行中在竖直平面内运动的轨迹,其中 x 轴表示水平方向, y 轴表示竖直方向。若 $x=0 \sim x_1$ 和 $x=x_1 \sim x_2$ 的两段曲线均为抛物线,则该无人机沿水平方向的 $x-t$ (位移-时间)图像和沿竖直方向的 $v-t$ (速度-时间)图像可能为

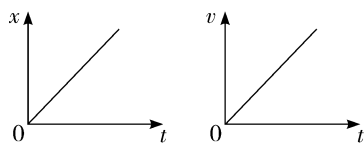




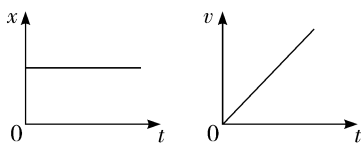
A



B



C



D

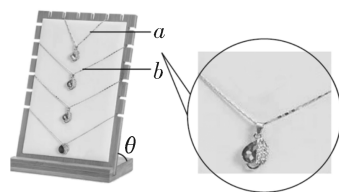
3. 某项链展示台可近似看成与水平方向成 θ 角的斜面, 如图所示。项链由链条和挂坠组成, 其中 a 、 b 项链完全相同, 链条穿过挂坠悬挂于斜面上, 不计一切摩擦。则下列说法正确的是

A. 链条受到挂坠的作用力是由链条的形变产生的

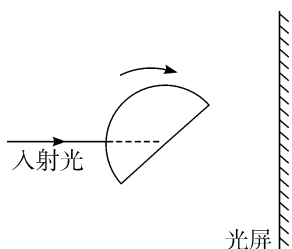
B. a 项链链条的拉力大于 b 项链链条的拉力

C. a 、 b 两项链的链条对挂坠的作用力相同

D. 减小斜面的倾角 θ , a 、 b 项链链条受到的拉力都增大



4. 一半圆形玻璃砖放置在转盘上, 圆心在转轴处, 玻璃砖右侧有一足够大的光屏。一束由单色光 a 、 b 组成的光线从左侧沿着玻璃砖半径方向入射, 光屏上有两个经圆心折射形成的亮点(不考虑在圆心的反射光点), 现使转盘从图示位置开始顺时针匀速缓慢转动, 光屏上单色光 a 的亮点先消失。下列说法正确的是



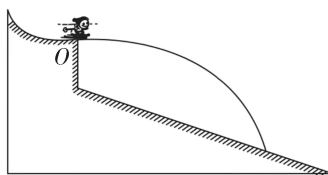
A. a 光在玻璃中折射率小于 b 光在玻璃中折射率

B. a 光的频率小于 b 光的频率

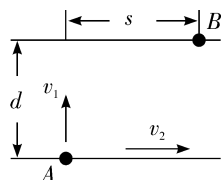
C. a 光在玻璃砖内的传播速度大于 b 光在玻璃砖内的传播速度

D. 用同样的装置做双缝干涉实验时, b 光相邻亮条纹间距较大

5. 如图所示, 某运动员在跳台滑雪比赛训练时, 从跳台边缘距离斜面顶端一定高度的 O 点以不同速度水平滑出, 一段时间后落到斜面上。忽略空气阻力, 下列说法正确的是



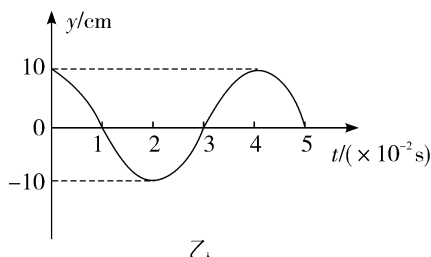
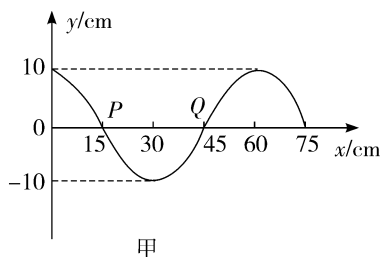
- A. 运动员落在斜面时的速度方向都不相同
 B. 运动员在空中运动的时间与初速度成正比
 C. 运动员在空中运动过程中的速度变化率增大
 D. 运动员落在斜面时的速度大小与从 O 点滑出的速度大小成正比
6. 如图所示,河宽为 d ,一小船从 A 码头出发渡河,小船船头垂直河岸,小船划水速度大小不变为 v_1 ,河水中各点水流速度大小与各点到较近河岸的距离 x 成正比,即 $v_2 = kx (x \leq \frac{d}{2}, k$ 为常量),要使小船能够到达距 A 正对岸为 s 的 B 码头,则



- A. v_1 应为 $\frac{kd^2}{2s}$
 B. 小船渡河的轨迹是直线
 C. 渡河时间为 $\frac{4s}{kd}$
 D. 前半段过程中平均加速度大小 $a = \frac{k^2 d^2}{2s}$

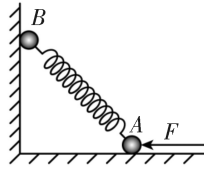
二、选择题(本题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分,在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得 5 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分)

7. “战绳”健身爱好者通过手握水平伸直绳的一端,抖动绳端在绳上形成机械波从而达到训练力量的目的。若将绳上形成的机械波视为简谐横波,如图所示,图甲为沿 x 轴传播的一列简谐波在 $t = 0.01$ s 时刻的波动图像, P 、 Q 分别是 x 轴上 $x_1 = 15$ cm 和 $x_2 = 45$ cm 处的两质点,其中图乙为质点 P 的振动图像,下列说法正确的是

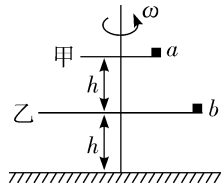


- A. 该波沿 x 轴正方向传播,波速为 15 m/s
 B. $t = 0.16$ s 时刻,质点 Q 的加速度方向沿 y 轴正方向
 C. 质点 P 经 0.01 s 的时间将沿 x 轴方向移动 15 cm
 D. 该波与另一列频率为 2.5 Hz 的波相遇时,不能发生干涉

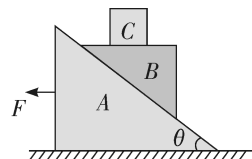
8. 如图所示, 竖直墙壁和水平地面均光滑, 两个质量相同的小球 A 和 B 通过轻质弹簧连接, 在水平推力 F 的作用下处于静止状态。改变水平推力的大小, 使 A 球缓慢向左移动, 弹簧始终在弹性限度内且不会发生弯曲, 当弹簧与水平方向夹角为 45° 时撤去推力 F , 重力加速度为 g , 下列说法正确的是



- A. 小球 A 向左移动过程中推力 F 一直增大
 - B. 小球 A 向左移动过程中弹簧长度不断变长
 - C. 撤去推力 F 的瞬间小球 A 有大小为 g 方向水平向右的加速度
 - D. 撤去推力 F 的瞬间小球 B 有大小为 g 方向竖直向下的加速度
9. 如图所示, 半径分别为 R 和 $2R$ 的甲、乙两薄圆盘固定在同一转轴上, 距地面的高度分别为 $2h$ 和 h , 两物块 a 、 b 分别置于圆盘边缘, a 、 b 与圆盘间的动摩擦因数 μ 相等, 转轴从静止开始缓慢加速转动 (不考虑切向加速度), 观察发现, a 离开盘甲后未与圆盘乙发生碰撞, 重力加速度为 g , 最大静摩擦力等于滑动摩擦力, 则



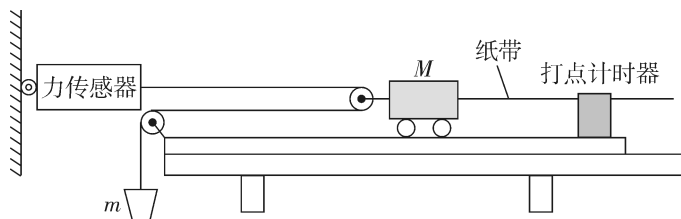
- A. $\mu > \frac{3R}{2h}$
 - B. 离开圆盘前, a 所受的摩擦力方向与速度方向相同
 - C. 离开圆盘落地时, a 、 b 运动的水平位移大小相等
 - D. 离开圆盘落地时, a 、 b 到转轴的距离相等
10. 如图, 三个质量均为 m 的物体 A 、 B 、 C 放置在光滑的水平面上, 斜面体 A 的倾角为 θ , B 的上表面水平, 现对 A 施加水平向左的力 F , 三个物体向左匀加速运动并保持相对静止, 且最大静摩擦力等于滑动摩擦力, 重力加速度为 g , 下列说法正确的是



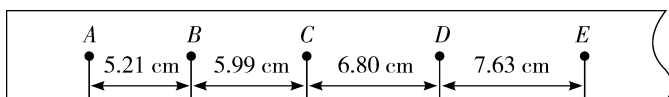
- A. A 、 B 间的摩擦力大小为 $2mg \sin \theta + \frac{1}{3} F \cos \theta$
- B. A 、 B 间的摩擦力大小为 $2mg \sin \theta + \frac{2}{3} F \cos \theta$
- C. 若 A 、 B 间, B 、 C 间动摩擦因数相同, 则 F 逐渐增大, A 、 B 间先滑动
- D. 若 A 、 B 间, B 、 C 间动摩擦因数相同, 则 F 逐渐增大, B 、 C 间先滑动

三、非选择题(本题共 5 小题,共 56 分)

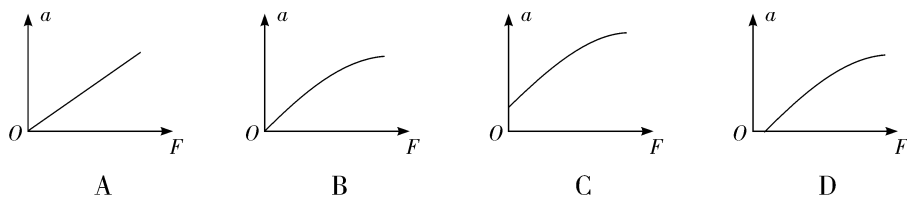
11. (8分)为了“探究物体质量一定时加速度与力的关系”,某同学设计了如图所示的实验装置,其中 M 为小车和小车上的滑轮的总质量, m 为沙和沙桶的总质量,力传感器可测出轻绳的拉力大小。



- (1)关于本实验,下列说法正确的是_____;
- A. 需要用天平测出沙和沙桶的总质量
- B. 本实验不需要将带滑轮的长木板右端适当垫高,以平衡摩擦力
- C. 需要调整力传感器和定滑轮的高度,使连接它们的轻绳与长木板平行
- D. 实验中需要 m 远小于 M
- (2)该同学在实验中得到如图所示的一条纸带(相邻两计数点间还有四个计时点没有画出),已知打点计时器采用的是频率为 50 Hz 的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为_____ m/s^2 (结果保留两位有效数字);



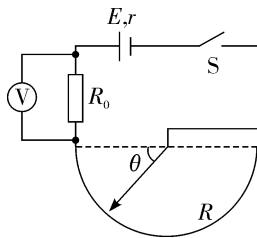
- (3)若实验设计合理严谨,该同学根据实验数据作出小车的加速度 a 与力传感器的示数 F 的关系图像,与本实验相符合的是 ;



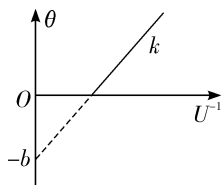
- (4)若 $a-F$ 图像的斜率为 k ,则 M 为_____。

- A. $\frac{1}{k}$ B. k
C. $\frac{2}{k}$ D. $2k$

12. (8 分) 某实验小组设计了如图所示的实验电路, 来测量电源的电动势和内阻, 实验器材有: 待测电源, 阻值为 R_0 的定值电阻, 内阻极大的电压表, 总阻值为 R 且阻值均匀的半圆形变阻器, 变阻器上有可指示滑片转过角度 θ 的刻度盘, 开关、导线若干。回答下列问题:



- (1) 合上开关, 滑片在逆时针转动的过程中, 电压表示数_____ (填“变大”或“变小”), 电源内阻的功率_____ (填“变大”或“变小”)。
- (2) 在实验中转动滑片, 改变角度 θ (弧度制), 测量相应的定值电阻 R_0 的电压 U , 以 θ 为纵坐标, U^{-1} 为横坐标, 作出 $\theta - U^{-1}$ 图像如图所示, 已知图像的斜率为 k , 纵截距为 $-b$, 则电源的电动势为 $E =$ _____, 内阻 $r =$ _____。



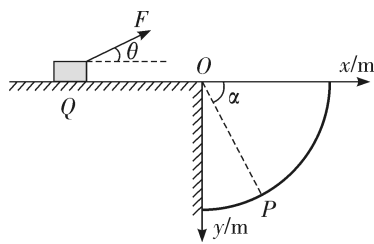
13. (10 分) 将密闭文物储存柜内的空气部分抽出, 然后充入惰性气体, 制造柜内低压、低氧的环境, 可以有效抑制氧化、虫害及微生物的滋生, 是一种常见的文物保护技术。如图所示, 某文物储存柜的容积为 V_0 , 文物放入时柜内压强为 p_0 。关闭柜门后, 通过抽气孔抽气, 抽气筒的容积为 $\frac{V_0}{6}$, 每次均抽出整筒空气。已知第一次抽气后柜内压强变为 $p_1 = \frac{5}{6}p_0$ 。不考虑抽气过程中气体温度的变化, 储存柜内空气可看作理想气体。求:

- (1) 柜内文物的体积 ΔV ;
- (2) 要使储存柜内的压强小于 $\frac{2}{3}p_0$, 至少需要抽气几次。



14. (14 分)如图,在粗糙水平台阶上 Q 点放置一质量 $m=4\text{ kg}$ 可视为质点的小物块,在台阶右侧固定了一个 $\frac{1}{4}$ 圆弧挡板,圆弧半径 $R=1\text{ m}$,圆弧的圆心在台阶边缘 O 点。小物块在与水平方向成 $\theta=37^\circ$ 、大小 $F=25\text{ N}$ 的拉力作用下,从静止开始沿粗糙水平面做加速度为 $a=2\text{ m/s}^2$ 的匀加速直线运动,到 O 点时撤去拉力,小物块水平抛出并击中挡板。不计空气阻力,重力加速度取 $g=10\text{ m/s}^2$, $\sin 37^\circ=0.6$, $\cos 37^\circ=0.8$, 求:

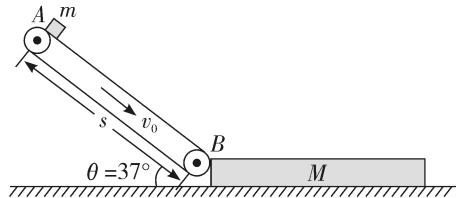
- (1)小物块与台阶平面间的动摩擦因数 μ ;
- (2)若小物块击中挡板上的 P 点, OP 与水平方向夹角为 $\alpha=53^\circ$,求小物块由 Q 运动到 O 的时间;
- (3)以 O 点为原点、水平向右为 $+x$ 、竖直向下为 $+y$ 建立平面直角坐标系。改变小物块出发点的位置,可使其击中挡板上的不同点,欲使其击中挡板时的速度最小,求击中挡板的点的纵坐标(结果可保留根式)。



15. (16 分)如图甲所示,机场运输货箱的传送带可以将货箱从飞机货舱高处传送到低处平板车上,简化原理如图乙。已知传送带顺时针匀速转动的速率为 $v_0=2\text{ m/s}$,将质量 $m=20\text{ kg}$ 的物块无初速地放在传送带的顶端 A ,物块到达底端 B 后能无碰撞地滑上质量为 $M=20\text{ kg}$ 的木板左端。已知物块与传送带、木板间的动摩擦因数分别为 $\mu_1=0.5$ 、 $\mu_2=0.3$ 。已知传送带与水平地面夹角 $\theta=37^\circ$, AB 两端的距离为 $s=8.2\text{ m}$,物块可视为质点,木板足够长。求: ($\sin 37^\circ=0.6$, $\cos 37^\circ=0.8$, g 取 10 m/s^2)



甲



乙

- (1)物块在传送带上刚开始下滑时的加速度大小;
- (2)物块在传送带上运动的时间;
- (3)根据实际需要,木板下表面每次可以涂抹不同材料的涂层(但单次都是同种材料),使得木板与地面的动摩擦因数 μ_3 满足 $0.05 \leq \mu_3 \leq 0.4$ 。求在此 μ_3 范围内,从物块离开传送带直至最终静止的过程中,物块相对地面运动的位移最小值和最大值。